INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

Orientação a Objetos

Prof. Daniel Di Domenico

Classes abstratas





Classes abstratas

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- **Classes abstratas** são classes definidas para serem utilizadas como **base** para outras classes
  - Definem a **estrutura elementar** de uma classe
    - É uma idealização
    - Também podem ser vistas como um rascunho/esboço



Classes abstratas

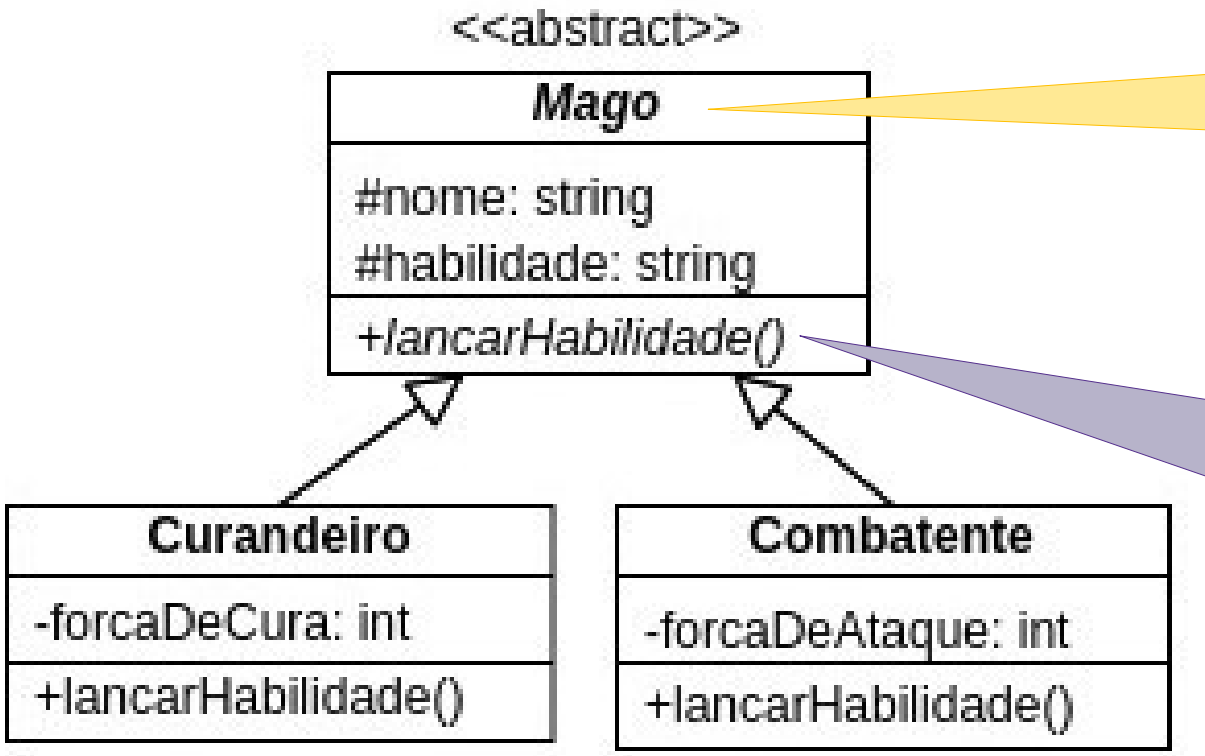
INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- **Características:**
  - **1-** São utilizadas aplicando os conceitos de herança
  - **2-** Não podem ser instanciadas (originar objetos)
    - Os objetos serão criados a partir das classes filhas de uma classe abstrata
  - **3-** Podem possuir atributos e métodos
  - **4-** Os métodos podem ou não ser declarados como abstratos
    - Caso sejam abstratos, sua implementação deve ser obrigatoriamente realizada na classe filha
  - **ATENÇÃO:** não confundir com interfaces

Classes abstratas

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Diagrama com classe abstrata



Nome da classe em itálico indica que a mesma é abstrata

Método em itálico indica que o mesmo é abstrato, devendo ser implementado nas classes filhas

Classes abstratas

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Foz do Iguaçu

- Implementação

```php
abstract class Mago {
    protected string $nome;
    protected string $habilidade;

    //Método abstrato
    //Implementar na classe filha
    public abstract function
        lancarHabilidade();

    //Método já implementado
    public function getNome(): string
    {
        return $this->nome;
    }
}
```

```php
class Curandeiro extends Mago {
    private int $forcaDeCura;

    //Método implementado
    public function
        lancarHabilidade() {
        echo $this->habilidade .
        " lançada com força de " .
         $this->forcaDeCura . ".\n";
    }
}
```

Método abstrato implementado na classe filha